Emergent Spacetime, Reconstructible Virtuality, and Physical Time

Quantum mechanics, virtual entropy, and the limits of a universe that can be read backwards

Ingolf Lohmann

20 October 2026

Abstract

A virtual world can preserve its initial state, rules, and inputs in a way that allows earlier states to be restored exactly. The physical world offers no comparable complete access to an observer acting within it. This asymmetry provides a basis for a precise discussion of computation, entropy, quantum mechanics, and time. This article distinguishes deterministic evolution, logical reversibility, epistemic reconstruction, and physical backward influence. It defines virtual entropy relative to an observer and explains why artificial intelligence can change that observer's uncertainty without generating ontic randomness from determinism. Approaches to emergent spacetime raise the further question of whether geometry arises from more fundamental relations. Light cones and uncertainty relations have different roles: the former constrain relativistic reachability, while the latter constrain the simultaneous sharpness of particular quantum observables. The discussion concludes with a testable research programme and a philosophical interpretation of life, finitude, and responsibility. Lohmann's rejection of a completely predetermined physical universe is included as a guiding thesis; an experimental exclusion of all superdeterministic models is not inferred from it.

Keywords: emergent spacetime; reversibility; quantum uncertainty; superdeterminism; entropy; artificial intelligence; retrocausality; QIK-VRT.

1 The starting point: Two ways of going back

Loading an earlier saved game restores a stored state of a virtual world. The computer nevertheless performs this operation now. It does not undo the energy already consumed, the lifetime that has elapsed, or the events that have occurred outside the simulation. This everyday example already distinguishes two temporal orders: the addressable history of the model and the physical history of its execution.

Lohmann's guiding idea can be developed from this distinction. Virtual reality may possess an explicitly constructed form of backward accessibility that is unavailable to a living being for its entire physical past. The distinction becomes scientifically productive once the conditions of digital access and the limits of their application to natural processes are specified.

The methodological connection to QIK-VRT begins with a difference, proceeds through a model to a testable consequence, and then requires a return to observation. The existing Round Trip programme provides a conceptual reference for this approach [Q1]. A proof about stored states acquires physical applicability only through a separate, justified correspondence with physical quantities.

2 Determinism, reversibility, and superdeterminism

For a finite or countable digital state space, let evolution be specified by a function F:

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t). \tag{1}$$

Here x_t denotes the complete state and u_t the input at that step. If the rules, initial state, and all relevant inputs are fixed, the evolution is deterministically reproducible within this abstraction. Where relevant, these specifications include the random-number generator state, external responses, and the actual ordering of concurrent operations. A programme by itself does not necessarily fix these quantities.

Reversibility requires more. For a fixed input u, F_u must be injective: distinct initial states must not lead to the same successor state. Deterministically erasing a bit is a counterexample. Both 0 and 1 are mapped to 0. The earlier value cannot be determined from the result alone.

Lohmann's comparison with assembly and disassembly identifies an important representational level. For a fixed architecture, machine code can often be translated back into a corresponding assembly-language representation. Comments, original symbol names, and other information discarded during assembly do not thereby reappear automatically. Changing representation, recovering an original, and reversing an executed computation are different tasks.

In quantum foundations, the term superdeterminism has a more specific meaning. In particular, it concerns abandoning statistical independence between hidden state variables λ and measurement settings a and b. The corresponding independence assumption is:

$$P(\lambda \mid a, b) = P(\lambda). \tag{2}$$

A deterministic simulation does not violate this assumption simply because its rules are fixed. A common controlling mechanism can deliberately introduce such dependencies; the actual distribution must then be examined. The research literature continues to discuss such models as possible approaches [10]. For Lohmann's broader computational idea, this article therefore uses the term complete virtual trajectory specification. This preserves the intended content while allowing an unambiguous dialogue with the Bell literature.

3 Three elementary statements with explicit assumptions

Statement A: Unique backward reconstruction. A deterministic map F_u has a unique inverse on its image if and only if F_u is injective. Justification: injectivity assigns exactly one predecessor to each attained result. Without injectivity, at least two predecessors have the same result, and an inverse cannot distinguish them uniquely.

Statement B: Reconstruction through additional history. For each step, one can define the augmented map $x \mapsto (F_u(x), x)$. It is injective because its second component retains the predecessor. For a finite run, preserving a sufficiently complete history can therefore make restoration possible. Bennett discusses reversible computation, including the costs of retaining and cleaning up history [6]; resource trade-offs are a separate subject [7]. The statement does not imply unlimited free storage.

Statement C: Observer uncertainty despite a uniquely specified microdynamics. Let X_t be a finite random state and $Y_t = C(X_t)$ a coarse-grained observation. The conditional Shannon entropy $H(X_t \mid Y_t)$ measures the uncertainty about the microstate that remains after the observation. Ambiguity arises when several microstates having positive probability correspond to the same observation [8].

$$H(X_t \mid Y_t) = -\sum_{x,y} P(x, y) \log_2 P(x \mid y). \tag{3}$$

Terms with $P(x, y) = 0$ are assigned the value zero; the conditional probability is required only for $P(y) > 0$.

This uncertainty is compatible with deterministic evolution. For example, a fully specified sequence can appear unpredictable to an observer who does not know the relevant initial state. Neither ontic randomness nor a necessary increase of this entropy at every step follows. With a completely specified initial condition, the state distribution can also be concentrated on a single state; its Shannon entropy is then zero.

Statements A to C are elementary mathematical consequences of the stated definitions. They are established here by explicit argument; no machine-checked formal verification is claimed.

4 Virtual entropy and the role of artificial intelligence

For virtual entropy to be more than a metaphor, a state space, a distribution, and an observation rule are required. One possible definition is:

$$S_{\mathrm{virt}}(t) := k_{\mathrm{virt}} H(X_t \mid M_t). \tag{4}$$

Here M_t denotes the observer's currently accessible information and memory state. Earlier observations count only insofar as they remain accessibly stored; forgetting can therefore be represented as well. The factor k_{virt} is an explicitly chosen positive scale and is not automatically the Boltzmann constant. The definition describes residual state uncertainty; it does not introduce a new universal law of entropy.

Virtual intelligence is understood here functionally: an artificial agent receives information, constructs or changes a model, selects actions, and processes their consequences. This definition does not presuppose phenomenal consciousness. The agent can obtain additional information, but it can also discard data, group cases together, or reveal only a portion of its internal situation to other agents. It thereby changes what is observable in the system.

In this well-defined sense, artificial intelligence can generate or change virtual entropy. For an observer, a hidden generator state can increase uncertainty about the next action. Forgetting can make previously available distinctions inaccessible. New observations and learning can instead reduce uncertainty. Whether the entire defined quantity increases, decreases, or remains constant must be calculated for the particular model. Simply increasing the number of stored words does not demonstrate an increase in entropy.

A learning deterministic AI remains deterministic as an enlarged system if its parameters, memory, training data, inputs, and all relevant execution conditions are fixed. Self-modification enlarges the description of its rules; it does not logically abolish determinism. A transition from pseudorandomness to physically supplied randomness requires a separate assumption about the source and its predictability.

Virtual entropy must therefore be distinguished from thermodynamic entropy. A server is a physical system. In the usual Landauer setting, isothermally resetting an initially equiprobable, uncorrelated bit to a standard state requires at least the following heat transfer to a reservoir [9, 18]:

$$Q_{\min} \geq k_{\mathrm{B}} T \ln 2. \tag{5}$$

The assumptions matter. This is not a fixed minimum heat cost for every logical operation, stored character, or meaningful decision. An intelligent application can improve its virtual organisation while producing entropy in its physical surroundings.

5 What entropy tells us about physical return

For macroscopic natural processes, retaining and controlling all relevant degrees of freedom is practically unattainable. Heat, radiation, and interactions distribute distinctions into the environment. A documented state is a selection; it does not amount to complete possession of all physical conditions.

A statistical explanation of the thermodynamic arrow of time requires a macroscopic description and suitable boundary conditions in addition to dynamics, notably an account of the low entropy of the past [17]. A simple coin model illustrates the counting issue. Ten coins have 1,024 ordered microstates. The macrodescription of exactly five heads corresponds to 252 of them; the description of ten heads corresponds to only one. The multiplicity of a macroclass does not by itself explain dynamics or an arrow of time. Suitable evolution and initial conditions are required before corresponding probability statements can be made.

The inability to reconstruct a macroscopic history completely does not refute deterministic microdynamics. Classical Hamiltonian dynamics can be reversible. The unitary evolution of an isolated quantum system is also mathematically invertible and preserves fine-grained von Neumann entropy. For subsystems, entanglement and disregarding the environment can nevertheless lead to an increase in entropy [16, 18].

Lohmann's strong formulation that superdeterminism does not exist in physical reality is therefore treated as a position in the philosophy of nature: reality should not be equated with a trajectory file that is completely available to an observer within that reality. Its operational core can be stated precisely. The stronger proposition that all deterministic or superdeterministic models of nature are impossible does not follow from it.

6 Heisenberg: Quantum uncertainty and its scope

For position and momentum, standard quantum theory gives the following uncertainty relation for states with finite variances:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{6}$$

It concerns the spreads of measurement-outcome distributions in a given state and is not merely a statement about inadequate measuring instruments [2, 3]. For the present question, its significance is that the classical ideal of simultaneously arbitrarily sharp canonical quantities no longer provides a general basis for prediction within this theory.

Uncertainty is not, however, a universal correction term that can repair any other theory. On its own, it provides neither a theory of gravitation nor a proof of free will. Its mathematical form specifies a particular relationship between observables. Further conclusions require additional dynamics and additional justified assumptions.

7 The light cone: Scope, information content, and deeper open questions

A local light cone characterises the boundary between timelike, lightlike, and spacelike directions in a Lorentzian geometry. In the flat case, a lightlike separation satisfies:

$$0 = ds^2 = -c^2\,dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{7}$$

General relativity makes geometry dynamical [1]. In curved spacetimes, the global question of which events can reach one another requires the full geometry and its time orientation in addition to the local cone structure.

Spatial return and reversal in time are different as well. Someone returning to a starting location ordinarily reaches it along a new, future-directed worldline. The same spatial address then denotes a different spacetime event. Reversing the sign of a spatial coordinate is neither a reversal of proper time nor an undoing of the effects that have occurred in the meantime.

A light cone does not provide a complete description of the quantum state, its entanglement, the matter fields, or an observer's knowledge. In this sense it is incomplete as a description of all reality. This does not imply that its relativistic causal boundary has already been refuted. Newtonian gravitation is a limiting case of a more comprehensive theory; the possible embedding of relativistic spacetime in quantum gravity is a further relationship that remains to be developed. The two kinds of incompleteness are not automatically the same mathematical finding.

A substantive connection to Heisenberg is possible. Within a relativistically described world, quantum systems must be described in terms of states and noncommuting observables. A theory of uncertain or quantised geometry additionally requires specific geometrical observables and their dynamics. The relation $\sigma_x \sigma_p \geq \hbar/2$ alone does not determine any particular new light cone.

8 Emergent spacetime: From relations to geometry

Emergence here means that a spacetime description arises from more fundamental structures only at a particular descriptive level. A crystal provides a limited analogy: its macroscopic properties arise from microscopic relations. The analogy does not replace a theory of spacetime.

Two research directions give concrete content to this idea. Causal sets take a locally finite order of events as a basic structure [14]. Holographic approaches connect entanglement quantities with geometrical areas in specific theoretical settings [12]. Van Raamsdonk investigates how spacetime connectedness may be related to entanglement [13]. These different programmes do not establish an identification of every kind of information with spacetime.

A scientifically grounded reconstruction must reproduce, in particular, dimensionality, Lorentzian behaviour, suitable dynamics, and observed limiting cases. No-signalling is insufficient to determine its quantum statistics: it constrains controllable remote influence but does not specify all quantum correlations. Reproducing Born probabilities and the quantum bounds on correlations remains an additional task.

In such a programme, pre-spatiotemporal denotes explanatory dependence. A temporal before can be asserted only if the model already supplies an appropriately defined notion of time at that level. The same principle applies to virtual worlds: a computation index becomes measured time only through a justified correspondence.

9 Schrödinger's cat and the question of an outcome

Schrödinger's thought experiment exposes a difficulty in the transition from quantum coupling to a macroscopically described outcome [4]. An idealised state description correlates the alternatives of a microscopic trigger with alternatives of the apparatus and the cat.

Decoherence explains how interaction with the environment can make interference between macroscopic alternatives locally inaccessible and favour robust classical records [5]. This does

not, in every interpretation, settle why exactly one individual outcome is experienced [16]. For the following argument, it is sufficient to distinguish the state description, the accessible record, and the experienced event.

Taking the cat out of Pandora's box then means explicitly investigating the connection between quantum state, stable record, and individual outcome. This leads to a precise question concerning life and memory. A description of biological organisation can preserve knowledge about a living being; actually restoring that organisation requires a process that must be demonstrated separately.

10 Causality, reconstruction, and retrocausality

Four processes deserve separate names. First, a present finding can be used to reconstruct an earlier cause. Second, a calculation can be solved backwards from specified boundary conditions. Third, future goals represented in the present can influence present action. Fourth, a physical signal into one's own causal past would be a distinct and substantially stronger effect.

The first three processes do not establish the fourth. In the case of a goal, its present representation has an effect. In reconstruction, present knowledge changes. In a backwards calculation, the physical computation still proceeds forwards.

A temporal ordering alone does not establish a cause. A scientifically grounded causal analysis asks through which mechanism and under which conditions the asserted difference arises. Depending on the subject, controlled interventions, appropriate comparisons, or independently examined dynamics can provide evidence.

Retrocausal quantum models investigate functional dependencies on later measurement conditions within a description of an entire spacetime process [15]. Such a model relationship is not automatically a controllable communication channel into the past. Nor does a descending source order relative to the order of reception demonstrate reception before emission. Any claimed backward influence requires controllable inputs, records, and alternative explanations to be specified.

An effect-acknowledgement procedure is methodologically useful here. A claimed effect requires a specified subject, an explicitly expected state transition, and an observation that can be checked separately. This conceptual framework does not replace a law of nature, but it prevents a calculated possibility from being confused with an effect that has occurred.

11 Life, death, freedom, and meaning

For the present discussion, life can be described as the ongoing maintenance of a functioning, open organisation. Exchanges of energy and matter enable local order. A heated feedback-controlled system provides a simplified thought model: stability of its internal state does not imply energetic closure. Living beings additionally involve far more complex self-regulation, repair, development, and environmental relationships.

Biological death concerns the loss of viable organisation. A file can preserve information about a person. Whether a sufficiently accurate copy would preserve that person's subjective continuity follows neither from file identity nor from a proof of reversibility. In the absence of independently testable statements, questions about an afterlife remain metaphysically open.

Rejecting complete predetermination can motivate a philosophical understanding of freedom. The physical lines of inference nevertheless remain distinct: unpredictability is not free will, randomness is not authorship, and acting for reasons requires more than mere randomness.

Bell experiments constrain classes of models under their respective assumptions [11]; they do not prove a comprehensive theory of human freedom.

Meaning, finally, concerns relationships to goals, experience, values, and other people. A law of nature can describe the conditions of action without by itself yielding an obligation. The finitude of possibilities makes decisions consequential. The responsibility articulated on this basis is a defensible philosophical consequence, not an additional term in an equation of motion.

12 A testable programme for further work

The discussion yields five independent tasks for investigation. First, a digital demonstration must specify its complete state and inputs; replay and backward reconstruction must be tested separately. An erasure step must exhibit the limit of backward reconstruction, while a retained history must enable restoration.

Second, every claim about virtual entropy requires an explicit distribution and observer boundary. An experiment can examine the same deterministic run once with the generator state disclosed and once with it hidden. What must be examined are the resulting conditional probabilities; subjective surprise alone is insufficient. Learning and forgetting each require their own comparison conditions.

Third, spacetime reconstruction must provide quantitative results within a specified model. In particular, it requires relativistic limiting cases, dynamics, and quantum correlations specified more fully than by no-signalling alone. A visualisation or suitable terminology does not replace these derivations.

Fourth, any claimed physical retrocausality must demonstrate a controlled effect that cannot be explained by memory access, postselection, delayed reception, common causes, or incomplete time recording. Backward dependence within a model and freely controllable communication into the past remain separate experimental targets.

Fifth, statements about the persistence or restoration of a living being require an independent biological or subject-related criterion. Neither a hash nor a copied dataset can satisfy such a criterion merely by being given its name.

13 Concluding perspective

The substantive connection between these topics lies in asking which differences are retained, observable, and causally effective. Virtual systems can explicitly preserve history, making return possible as a present operation. Physical observers instead encounter limited access, thermodynamic conditions, and quantum structure. Artificial intelligence changes accessible information and hence virtual uncertainty; it does not abolish the conditions of its physical implementation. Emergent spacetime would provide a deeper explanation of these conditions and must recover their established results.

Lohmann's guiding thesis thus acquires a form that can be discussed: a reconstructible description of a world and the unique course of living within that world are different objects of inquiry. Their connection is established through precise concepts, testable transitions, and the willingness to perform discriminating experiments. Where a statement passes that examination, a connection has been established. Where it goes beyond it, the next research question begins.

Contribution and tool use

The conception and guiding questions originate with Ingolf Lohmann. ChatGPT was used for research support, drafting, mathematical exposition, English translation, and technical editing. The mathematical statements are derived by explicit argument from the stated assumptions; neither machine-checked formal verification nor new empirical confirmation is claimed. The definition of virtual entropy is an explicit modelling choice. Established formalism, open physical hypotheses, and positions in the philosophy of nature remain distinguished.

A The Cat, the Computer, and the Arrow of Time

Why a saved world can return while our lives continue

A companion essay for a general audience.

Imagine someone sitting at a computer. A world opens on the screen. Clouds gather, a house is built, and a character makes a decision. Then something goes wrong. The person loads an earlier saved game. The house is standing again. The clouds disappear. The decision can turn out differently.

On the screen, the past has returned. In the room, time has continued to pass.

This small difference leads straight to a large question. What does it mean to understand a world? Does it mean being able to read its history? To calculate its future? Or to bring it back in reality?

Ingolf Lohmann starts at precisely this point. His guiding idea is that a virtual world can be bound in a particular way to its rules, states, and stored trajectories. If everything required is retained, its evolution can be repeated. Sometimes it can even be retraced step by step. We have no comparable complete saved game for our lives.

Not every computer programme, however, can be read backwards. If a programme replaces a number with zero and does not preserve the earlier value anywhere, the result does not help us recover it. The zero does not reveal which number was there before. We need a memory. A log. A copy. Some surviving trace of the difference.

This gives the idea its precise form. Repetition needs the right conditions. Return needs the necessary information. The result alone cannot reveal what was lost during an operation.

In nature, we encounter this problem on another scale. A cup falls to the floor. We see the fragments. Perhaps we can work out where it stood and how it fell. But that has not yet put the cup back into our hand. The impact transferred sound, heat, and motion into the surroundings. The event left more traces than our eyes can take in.

This is where entropy enters the discussion. It is often described as disorder. That is intuitive, but it does not go far enough. For our purposes, a more useful question is: how many different detailed states fit what we can recognise overall? And which distinctions can we still distinguish?

If all we know is that five out of ten coins on a table are heads up, we do not yet know their exact arrangement. Many arrangements fit the same description. A detailed description tells us more than a coarse one. This example does not explain an entire arrow of time. It does show why knowing something about the whole does not automatically mean knowing every detail.

Many everyday processes are accessible to us in only some of their details. A memory preserves something. It does not preserve everything. A photograph shows a moment. It does not contain the complete physical world of that moment. Even a very good model must specify which differences it retains and which it groups together.

It would now be too simple to say that, because we cannot bring something back, nature must be fundamentally without fixed rules. That does not follow. A process can follow rules and still be unpredictable to us. We may know too little, measure too little, or have too little time to calculate. The limit of our access is not yet a complete answer to what nature is like at its deepest descriptive level.

Quantum mechanics changes this question further. Werner Heisenberg showed that certain quantities of a quantum system cannot both be arbitrarily sharp. For position and momentum, this means more than the inaccuracy of a poor measuring instrument. Standard quantum

theory describes states whose possible measurement outcomes have a particular limitation on their sharpness.

This challenges the familiar picture in which every particle could always be described as a tiny billiard ball with simultaneously arbitrarily precise position and momentum. We need another language of states, possibilities, and measurements.

The scope of this result becomes clearer when we distinguish different questions. The limited sharpness of a quantum state, a possible message to yesterday, and freedom of decision each require an explanation of their own. A decision made by throwing dice would be random. That would not yet make it our considered decision.

Lohmann connects the rejection of a completely predetermined life with a philosophical position on freedom. That position can be defended. For scientific discussion, we must also know that the word superdeterminism has a specific meaning in quantum physics. There, the issue is whether the chosen measurement settings and hidden properties of the system under study are statistically independent. This differs from asking whether a stored computer run can be repeated.

The understandable idea of an open life must therefore not be presented as an already completed proof that every corresponding model of nature has been excluded. The central thought remains: our life is not given to us as a completely available file. We act in a world whose coming experiences are not fully in our possession.

Now Schrödinger's cat appears. It sits in an imagined box and is coupled to a microscopic event. Schrödinger wanted to expose the difficulty of extending a quantum description into our everyday world. How do we get from entangled possibilities to a particular observed outcome?

Present-day physics can explain much about how a quantum system interacts with its environment and why some superpositions do not appear as visible interference in everyday life. The term for this process is decoherence. But not every question about a single experienced outcome is thereby settled in every interpretation.

Taking the cat out of Pandora's box therefore means examining the connection between possibility, measurement, and experienced reality. How does a stable record arise? How do we explain a particular outcome? And how does that explanation relate to our experience? The thought experiment connects these questions without erasing their differences. That is precisely what makes it interesting.

From here we turn to space. We ordinarily imagine it as a ready-made stage. Things stand within it, while time runs alongside it. Relativity changed this picture. Space and time belong together. Gravitation is connected with the geometry of this spacetime.

Some research approaches go further and ask whether this stage, too, might arise from deeper relationships. Perhaps space would not be the first thing within which relationships arise. Perhaps a spatial description would emerge only from a more fundamental structure of relationships. This is the idea of emergent spacetime.

There are concrete mathematical approaches to this question. Some begin with an ordering of possible influences between events. Others investigate relationships between quantum entanglement and geometry. They are serious paths of research. They do not yet provide a complete answer to how our entire world comes about.

The word before also takes on a new challenge here. If we want to explain how time arises, we cannot simply place an already existing clock before it. Before spacetime can mean a dependence within an explanation. Whether there is also a temporal before must first be made clear by the theory concerned.

And the light cone? It describes which directions and connections are possible in relativistic

spacetime for light and slower influences. It therefore supplies a crucial boundary. It does not, however, tell the entire story of what happens within that world.

A light cone alone does not tell us which quantum state is present, what a person knows, or which memories a machine preserves. It is therefore insufficient as a complete description of all reality. This does not yet imply that its relativistic boundary has been abolished. A deeper theory would have to explain why that boundary works in situations where it has been successful, and whether it must change under precisely specified conditions.

Heisenberg's uncertainty can be part of this task. It does not replace the theory that is needed. An open connection acquires scientific strength when we can say what, more precisely, it predicts and how we could recognise it.

We can now also understand spatial return more precisely. Someone returning to a familiar place may find the same address and the same house. But they arrive at a later time. They bring new memories, and something has happened there in the meantime as well. The same place is not yet the same moment.

Now we return to the computer. What happens if an artificial intelligence lives, learns, and acts within its virtual world? It builds models, makes a selection, and changes its state. For other participants, this can produce something new that they could not predict.

Such an intelligence can gather information. It can also forget. It can build a simplified picture from many individual details. And it can tell others only part of what it has processed internally. In this way, it changes what remains recognisable and predictable within the virtual world.

In this sense, we can speak of virtual entropy. We must always add: uncertainty about what, and for whom? Someone who knows the hidden initial state may be able to predict an evolution exactly. Someone who does not know it sees several possible continuations. Learning can reduce that uncertainty. Forgetting can increase it. Both belong to the same relationship.

The decisive mechanism here lies in a participant's limited information. Greater complexity alone does not make a deterministic computer a demonstrated source of genuine randomness. But it can produce a world in which a limited participant does not know everything. Complete specification from an outside perspective and surprise from an inside perspective can coexist.

At the same time, the virtual world remains physically implemented. Its computer consumes energy. When it loads a saved game, the world outside the screen must perform that operation. Going back digitally is a new physical now.

This also makes it easier to discuss retrocausality. If we infer an earlier step from a footprint, we learn something about yesterday today. If we solve a calculation backwards, we calculate an earlier state today. If we plan for tomorrow, our present thought about tomorrow affects our present action.

These processes matter. They do not yet mean that tomorrow has sent a message to yesterday. Some models in quantum physics incorporate later conditions into the description of an entire process. Whether, and in what sense, this is backward causation must be explained within the model. A freely usable letterbox into one's own past has not thereby been demonstrated.

The crucial distinction is between a new description and a new effect. I can correct my memory. I can understand an old recording differently. What changes directly is my present knowledge. Changing the past event itself would require an entirely different demonstration.

What follows for life and death? First, something quite concrete. Life is not a frozen picture. A living being must continually maintain its organisation. It takes things in, gives things out, regulates, repairs, and responds. The order of its body is connected with a continuing exchange.

If that viable organisation has been irretrievably lost, an image alone is insufficient to restore it. A voice in a recording can move us. A picture can bring an encounter vividly to mind. This is a real persistence of traces and relationships. Whether the same subjective experience would persist beyond that is not answered by the recording.

A possible afterlife likewise cannot be read directly from an equation, a stored memory, or the cat in its box. Anyone wishing to make a physical claim about it must say what the claim means and how it could be recognised. Someone reflecting on it philosophically or religiously is addressing a differently grounded question.

And meaning? Perhaps it arises where a possibility becomes an action that means something to someone. An equation describes conditions. Which goals we pursue, what we owe one another, and which suffering we want to prevent additionally require human judgement.

Precisely because our lives have no freely available reset button, our decisions carry weight. An apology can change a relationship without erasing what happened. A repair can enable something new without undoing the damage that occurred. Memory and learning thereby become connections between a world that has been and a future still to be shaped.

Here lies the common question behind the cat, the computer, and spacetime. Which differences are preserved? Which can we recognise? Which can we still change? And when has an imagined possibility actually become an effect?

A virtual world can store its history so that it can be entered again. Our physical lives carry out their recollections, corrections, and hopes in a new present each time. We can understand the past and prepare for the future. Both call upon us today.

The person at the computer loads the saved game once again. On the screen, the scene starts over. In the room, the person looks up. The clock has moved on. They now know something they did not know before. And their next decision is made now.

Emergente Raumzeit, rekonstruierbare Virtualität und physische Zeit

Quantenmechanik, virtuelle Entropie und die Grenzen des rückwärts lesbaren Universums

Ingolf Lohmann

20. Oktober 2026

Zusammenfassung

Eine virtuelle Welt kann ihren Anfangszustand, ihre Regeln und ihre Eingaben so bewahren, dass frühere Zustände exakt wiederherstellbar sind. Die physische Welt bietet einem in ihr handelnden Beobachter keinen vergleichbaren vollständigen Zugriff. Aus dieser Asymmetrie lässt sich ein präziser Zusammenhang zwischen Berechnung, Entropie, Quantenmechanik und Zeit entwickeln. Der vorliegende Beitrag unterscheidet deterministische Entwicklung, logische Umkehrbarkeit, epistemische Rekonstruktion und physische Rückwärtswirkung. Er definiert virtuelle Entropie relativ zu einem Beobachter und zeigt, weshalb künstliche Intelligenz dessen Unsicherheit verändern kann, ohne aus Determinismus ontischen Zufall zu erzeugen. Ansätze emergenter Raumzeit eröffnen darüber hinaus die Frage, ob Geometrie aus grundlegenderen Relationen hervorgeht. Lichtkegel und Unschärferelation erfüllen dabei verschiedene Aufgaben: Der erste begrenzt relativistische Erreichbarkeit, die zweite die gleichzeitige Schärfe bestimmter Quantengrößen. Den Abschluss bilden ein überprüfbares Forschungsprogramm und eine naturphilosophische Deutung von Leben, Endlichkeit und Verantwortung. Lohmanns Ablehnung eines vollständig vorbestimmten realen Universums wird als Leitthese aufgenommen; ein experimenteller Ausschluss sämtlicher superdeterministischer Modelle wird daraus nicht abgeleitet.

Schlüsselbegriffe: emergente Raumzeit; Reversibilität; Quantenunschärfe; Superdeterminismus; Entropie; künstliche Intelligenz; Retrokausalität; QIK-VRT.

1 Der Ausgangspunkt: Zwei Arten des Zurückgehens

Wer einen früheren Spielstand lädt, kehrt in einen gespeicherten Zustand einer virtuellen Welt zurück. Der Rechner führt diesen Vorgang jedoch jetzt aus. Die verbrauchte Energie, die inzwischen verstrichene Lebenszeit und die außerhalb der Simulation eingetretenen Ereignisse werden dadurch nicht rückgängig gemacht. Bereits dieses alltägliche Beispiel trennt zwei Zeitordnungen: die adressierbare Modellgeschichte und die physische Geschichte ihrer Ausführung.

Lohmanns Leitgedanke lässt sich daran anschließen: Virtuelle Wirklichkeit kann eine ausdrücklich konstruierte Rückwärtszugänglichkeit besitzen, die einem realen Lebewesen für seine gesamte physische Vergangenheit nicht zur Verfügung steht. Wissenschaftlich ergiebig wird diese Unterscheidung, sobald die Bedingungen des digitalen Zugriffs und die Grenzen seiner Übertragung auf Naturprozesse angegeben werden.

Der methodische Anschluss an QIK-VRT beginnt bei einem Unterschied, führt über ein Modell zu einer prüfbaren Folgerung und verlangt anschließend die Rückbindung an Beobachtung. Das vorhandene Round-Trip-Programm liefert hierfür einen konzeptionellen Bezug [Q1]. Ein Beweis über gespeicherte Zustände erhält seine physikalische Geltung allerdings erst durch eine gesonderte, begründete Zuordnung zu realen Größen.

2 Determinismus, Umkehrbarkeit und Superdeterminismus

Für einen endlichen oder abzählbaren digitalen Zustandsraum sei die Entwicklung durch eine Funktion F gegeben:

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t). \tag{1}$$

x_t bezeichnet den vollständigen Zustand und u_t die Eingabe des Schritts. Werden Regeln, Anfangszustand und sämtliche relevanten Eingaben festgehalten, ist der Ablauf innerhalb dieser Abstraktion deterministisch reproduzierbar. Dazu gehören gegebenenfalls Zufallszahlengeneratorzustand, externe Antworten und die tatsächlich gewählte Reihenfolge nebenläufiger Operationen. Ein Programm allein legt diese Größen nicht notwendig fest.

Umkehrbarkeit verlangt mehr. Bei festgehaltener Eingabe u muss F_u injektiv sein: Verschiedene Ausgangszustände dürfen nicht in denselben Folgezustand übergehen. Das deterministische Löschen eines Bits ist das Gegenbeispiel. Sowohl 0 als auch 1 werden auf 0 abgebildet. Aus dem Ergebnis allein lässt sich der frühere Wert nicht bestimmen.

Lohmanns Vergleich mit Assemblieren und Disassemblieren trifft eine wichtige Ebene der Repräsentation. Bei festgelegter Architektur lässt sich Maschinenkode häufig wieder in eine dazu passende Assemblersicht übersetzen. Kommentare, ursprüngliche Symbolnamen und andere bei der Übersetzung entfernte Angaben erscheinen dadurch jedoch nicht automatisch wieder. Repräsentationswechsel, Rückgewinnung eines Originals und Umkehrung einer ausgeführten Berechnung sind verschiedene Aufgaben.

Der in der Quantenfundamentalforschung verwendete Ausdruck Superdeterminismus hat eine engere Bedeutung. Er betrifft insbesondere die Aufgabe der statistischen Unabhängigkeit zwischen verborgenen Zustandsgrößen λ und den Messeinstellungen a und b. Die entsprechende Unabhängigkeitsannahme lautet:

$$P(\lambda \mid a, b) = P(\lambda). \tag{2}$$

Eine deterministische Simulation verletzt diese Annahme nicht schon dadurch, dass ihre Regeln feststehen. Eine gemeinsame steuernde Instanz kann entsprechende Abhängigkeiten gezielt einbauen; dann muss die konkrete Verteilung geprüft werden. Die Fachdebatte behandelt solche Modelle weiterhin als mögliche Forschungsansätze [10]. Für Lohmanns weiter gefassten informatischen Gedanken verwendet dieser Beitrag deshalb den Ausdruck vollständige virtuelle Ablaufbindung. Das bewahrt seinen Inhalt und ermöglicht eine eindeutige Verständigung mit der Bell-Literatur.

3 Drei kleine Aussagen mit ausgewiesenen Voraussetzungen

Aussage A: Eindeutige Rückrechnung. Für eine deterministische Abbildung F_u existiert auf ihrem Bild genau dann eine eindeutige Rückfunktion, wenn F_u injektiv ist. Begründung: Injektivität ordnet jedem erreichten Ergebnis genau einen Vorgänger zu. Fehlt sie, besitzen mindestens zwei Vorgänger dasselbe Ergebnis; eine Rückfunktion könnte beide nicht eindeutig unterscheiden.

Aussage B: Rekonstruktion durch zusätzliche Historie. Zu jedem Schritt lässt sich die erweiterte Abbildung $x \mapsto (F_u(x), x)$ bilden. Sie ist injektiv, weil ihre zweite Komponente den Vorgänger erhält. Für einen endlichen Lauf kann die Speicherung ausreichend vollständiger Historie daher Wiederherstellbarkeit schaffen. Bennett behandelt reversible Berechnung einschließlich der Kosten für Historie und deren Bereinigung [6]; die Ressourcenabwägung ist ein

eigener Gegenstand [7]. Die Aussage behauptet keinen unbegrenzten kostenlosen Speicher.

Aussage C: Beobachterunsicherheit trotz eindeutiger Mikrodynamik. Sei X_t ein endlicher Zufallszustand und $Y_t = C(X_t)$ eine vergröberte Beobachtung. Dann misst die bedingte Shannon-Entropie $H(X_t \mid Y_t)$, wie viel Unsicherheit über den Mikrozustand nach der Beobachtung bleibt. Mehrdeutigkeit entsteht, wenn mehrere mit positiver Wahrscheinlichkeit mögliche Mikrozustände zur selben Beobachtung gehören [8].

$$H(X_t \mid Y_t) = -\sum_{x,y} P(x,y) \log_2 P(x \mid y). \tag{3}$$

Summanden mit $P(x,y) = 0$ werden als null gewertet; die bedingte Wahrscheinlichkeit wird nur für $P(y) > 0$ benötigt.

Diese Unsicherheit ist mit deterministischer Entwicklung vereinbar. Beispielsweise kann eine vollständig vorgegebene Folge für einen Beobachter unvorhersagbar wirken, wenn er den entscheidenden Anfangszustand nicht kennt. Daraus folgt weder ontischer Zufall noch eine notwendige Zunahme dieser Entropie in jedem Zeitschritt. Mit einer vollständig bestimmten Anfangsbedingung kann die Zustandsverteilung auch auf genau einem Zustand konzentriert sein; dann ist ihre Shannon-Entropie null.

Die Aussagen A bis C sind elementare mathematische Folgerungen der angegebenen Definitionen. Sie werden hier argumentativ hergeleitet; eine maschinelle Formalprüfung wird nicht behauptet.

4 Virtuelle Entropie und die Rolle künstlicher Intelligenz

Damit virtuelle Entropie mehr als eine Metapher wird, benötigt sie einen Zustandsraum, eine Verteilung und eine Beobachtungsregel. Eine mögliche Definition lautet:

$$S_{\mathrm{virt}}(t) := k_{\mathrm{virt}} H(X_t \mid M_t). \tag{4}$$

M_t bezeichnet den aktuell verfügbaren Informations- und Gedächtniszustand des Beobachters. Frühere Beobachtungen zählen nur insoweit dazu, wie sie noch zugänglich gespeichert sind; dadurch lässt sich auch Vergessen darstellen. k_{virt} ist eine ausdrücklich gewählte positive Skalierung; sie ist nicht automatisch die Boltzmann-Konstante. Die Definition beschreibt verbleibende Zustandsunsicherheit und führt keinen neuen universellen Entropiesatz ein.

Virtuelle Intelligenz wird hier funktional verstanden: Ein künstlicher Agent nimmt Informationen auf, bildet oder verändert ein Modell, wählt Handlungen und verarbeitet deren Folgen. Diese Festlegung setzt kein phänomenales Bewusstsein voraus. Der Agent kann zusätzliche Information erschließen, aber auch Daten verwerfen, mehrere Fälle zusammenfassen oder anderen Agenten nur einen Ausschnitt seiner internen Lage zeigen. Dadurch verändert er die Beobachtbarkeit des Systems.

In diesem wohldefinierten Sinn kann künstliche Intelligenz virtuelle Entropie erzeugen oder verändern. Gegenüber einem Beobachter kann ein verborgen gehaltener Generatorzustand die Unsicherheit über die nächste Handlung erhöhen. Vergessen kann zuvor verfügbare Unterschiede unzugänglich machen. Neue Messungen und Lernen können Unsicherheit dagegen verringern. Ob die gesamte definierte Größe steigt, sinkt oder gleich bleibt, muss am konkreten Modell berechnet werden. Ein bloßes Anwachsen der Zahl gespeicherter Wörter beweist keine Entropiezunahme.

Auch eine lernende deterministische KI bleibt als erweitertes System deterministisch, wenn Parameter, Gedächtnis, Trainingsdaten, Eingaben und sämtliche relevanten Ausführungsbedingungen festgelegt sind. Selbständerung macht die Regelbeschreibung größer; sie hebt

Determinismus nicht logisch auf. Ein Wechsel von Pseudozufall zu physisch eingespeistem Zufall verlangt eine gesonderte Annahme über dessen Quelle und Vorhersagbarkeit.

Virtuelle Entropie ist deshalb von thermodynamischer Entropie zu unterscheiden. Ein Server ist ein physisches System. Für die isotherme Rücksetzung eines zuvor gleichwahrscheinlichen, unkorrelierten Bits in einen Standardzustand gilt im üblichen Landauer-Szenario die minimale Wärmeabgabe an ein Reservoir [9, 18]:

$$Q_{\min} \geq k_{\mathrm{B}} T \ln 2. \tag{5}$$

Die Voraussetzungen sind entscheidend. Dies ist keine feste Mindestwärme für jede logische Operation, jeden gespeicherten Buchstaben oder jede bedeutungsvolle Entscheidung. Eine intelligente Anwendung kann ihre virtuelle Ordnung verbessern und dabei in ihrer physischen Umgebung Entropie produzieren.

5 Was Entropie über reale Rückkehr aussagt

Für makroskopische Naturvorgänge ist die Erhaltung und Kontrolle aller relevanten Freiheitsgrade praktisch unerreichbar. Wärme, Strahlung und Wechselwirkungen verteilen Unterschiede auf die Umgebung. Ein dokumentierter Zustand ist dabei eine Auswahl; er ist kein vollständiger Besitz sämtlicher physischer Bedingungen.

Die statistische Erklärung des thermodynamischen Zeitpfeils benötigt neben Dynamik eine Makrobeschreibung und geeignete Randbedingungen, insbesondere eine Erklärung der niedrigen Entropie der Vergangenheit [17]. Ein einfaches Münzmodell veranschaulicht die Zählfrage: Zehn Münzen haben 1.024 geordnete Mikrozustände. Zur Makroangabe genau fünfmal Kopf gehören 252 davon, zur Angabe zehnmal Kopf nur einer. Die Häufigkeit einer Makroklasse erklärt aber allein noch keine Dynamik und keinen Zeitpfeil. Erst eine passende Entwicklung und Ausgangslage erlauben entsprechende Wahrscheinlichkeitsaussagen.

Dass eine makroskopische Geschichte nicht vollständig rückgerechnet werden kann, widerlegt keine deterministische Mikrodynamik. Klassische Hamilton-Dynamik kann reversibel sein. Auch die unitäre Entwicklung eines abgeschlossenen Quantensystems ist mathematisch invertierbar und erhält die feinkörnige von-Neumann-Entropie. Bei Teilsystemen können Verschränkung und das Ausblenden der Umgebung dennoch zu Entropiezunahme führen [16, 18].

Lohmanns starke Formulierung einer realen Inexistenz von Superdeterminismus wird daher als naturphilosophische Position behandelt: Die Wirklichkeit soll nicht mit einer für einen innerweltlichen Beobachter vollständig verfügbaren Ablaufdatei gleichgesetzt werden. Ihr operationaler Kern ist gut formulierbar. Der stärkere Satz, dass sämtliche deterministischen oder superdeterministischen Naturmodelle unmöglich seien, folgt daraus nicht.

6 Heisenberg: Quantenunschärfe und ihre Reichweite

Für Ort und Impuls gilt in der üblichen Quantentheorie für Zustände mit endlichen Streuungen die Streuungsrelation:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{6}$$

Sie betrifft die Streuungen der Messwertverteilungen im gegebenen Zustand und ist nicht bloß ein Hinweis auf ungeschickte Messgeräte [2, 3]. Ihre Bedeutung für die Leitfrage liegt darin,

dass das klassische Ideal gleichzeitig beliebig scharf festgelegter kanonischer Größen in dieser Theorie keine allgemeine Grundlage der Vorhersage mehr bildet.

Unschärfe ist jedoch keine universelle Restgröße, mit der sich jede andere Theorie korrigieren ließe. Sie liefert weder allein eine Theorie der Gravitation noch einen Nachweis freien Willens. Ihre mathematische Form bezeichnet eine bestimmte Beziehung zwischen Observablen. Eine weitergehende Folgerung benötigt zusätzliche Dynamik und zusätzliche begründete Annahmen.

7 Der Lichtkegel: Geltungsbereich, Informationsgehalt und offene Tiefe

Ein lokaler Lichtkegel charakterisiert in einer Lorentz-Geometrie die Grenze zwischen zeitartigen, lichtartigen und raumartigen Richtungen. Im flachen Fall gilt für eine lichtartige Trennung:

$$0 = ds^2 = -c^2\,dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{7}$$

Die allgemeine Relativitätstheorie macht die Geometrie dynamisch [1]. In gekrümmten Raumzeiten braucht die globale Frage, welche Ereignisse einander erreichen können, zusätzlich zur lokalen Kegelstruktur die gesamte Geometrie und ihre zeitliche Orientierung.

Räumliche Rückkehr und zeitliche Umkehr sind ebenfalls verschieden. Wer zu einem Ausgangsort zurückkehrt, erreicht ihn im gewöhnlichen Fall entlang einer neuen, zukunftsgerichteten Weltlinie. Dieselbe räumliche Adresse bezeichnet damit ein anderes Raumzeitereignis. Ein Vorzeichenwechsel einer Raumkoordinate ist weder eine Umkehr der Eigenzeit noch eine Rücknahme der zwischenzeitlichen Wirkungen.

Ein Lichtkegel enthält keine vollständige Beschreibung des Quantenzustands, seiner Verschränkung, der Materiefelder oder des Wissens eines Beobachters. In diesem Sinn ist er als Gesamtbeschreibung der Wirklichkeit unvollständig. Daraus folgt aber nicht, dass seine relativistische Kausalgrenze bereits widerlegt wäre. Newtons Gravitation ist ein Grenzfall einer umfassenderen Theorie; die mögliche Einbettung relativistischer Raumzeit in Quantengravitation ist eine weitere, noch zu entwickelnde Beziehung. Die beiden Unvollständigkeiten sind nicht automatisch derselbe mathematische Befund.

Eine Verbindung zu Heisenberg ist sachlich möglich: Innerhalb einer relativistisch beschriebenen Welt sind Quantensysteme durch Zustände und nichtkommutierende Observablen zu beschreiben. Eine Theorie unscharfer oder quantisierter Geometrie benötigt darüber hinaus konkrete Geometrieobservablen und deren Dynamik. Aus $\sigma_x\sigma_p \geq \hbar/2$ allein lässt sich kein bestimmter neuer Lichtkegel ableiten.

8 Emergente Raumzeit: Von Beziehungen zur Geometrie

Emergenz bedeutet hier, dass eine Raumzeitbeschreibung erst auf einer bestimmten Beschreibungsebene aus grundlegenderen Strukturen hervorgeht. Ein Kristall liefert die begrenzte Analogie: Seine makroskopischen Eigenschaften entstehen aus mikroskopischen Beziehungen. Die Analogie ersetzt keine Theorie der Raumzeit.

Zwei Forschungsrichtungen geben dem Gedanken einen konkreten Inhalt. Kausalmengen setzen eine lokal endliche Ereignisordnung als Grundstruktur an [14]. Holographische Ansätze verbinden in speziellen theoretischen Situationen Verschränkungsgrößen mit geometrischen Flächen [12]. Van Raamsdonk untersucht, wie die Verbundenheit von Raumzeit mit Verschränkung zusammenhängen kann [13]. Diese unterschiedlichen Programme begründen keine Gleichsetzung von jeder Information mit Raumzeit.

Eine anschlussfähige Rekonstruktion muss insbesondere Dimension, Lorentz-Verhalten, geeignete Dynamik und beobachtete Grenzfälle wiedergeben. Für ihre Quantenstatistik genügt das No-Signalling-Kriterium nicht: Es begrenzt steuerbare Fernbeeinflussung, legt aber die vollständigen Quantenkorrelationen nicht fest. Die Reproduktion der Born-Wahrscheinlichkeiten und der quantenmechanischen Korrelationsgrenzen bleibt eine zusätzliche Aufgabe.

Prä-raumzeitlich bezeichnet in einem solchen Programm eine Erklärungsabhängigkeit. Ein zeitliches Vorher darf nur behauptet werden, wenn das Modell dort bereits einen entsprechend definierten Zeitbegriff bereitstellt. Derselbe Grundsatz gilt für virtuelle Welten: Ein Rechenindex wird erst durch eine begründete Zuordnung zur gemessenen Zeit.

9 Schrödingers Katze und die Frage nach dem Ergebnis

Schrödingers Gedankenexperiment macht den Übergang von einer quantenhaften Kopplung zu einem makroskopisch beschriebenen Ergebnis problematisch [4]. Eine idealisierte Zustandsbeschreibung verknüpft die Alternativen des mikroskopischen Auslösers mit den Alternativen des Apparats und der Katze.

Dekohärenz erklärt, weshalb Wechselwirkung mit der Umgebung Interferenz zwischen makroskopischen Alternativen lokal unzugänglich machen und robuste klassische Aufzeichnungen begünstigen kann [5]. Damit wird nicht für jede Interpretation bereits die Frage entschieden, weshalb genau ein individuelles Ergebnis erlebt wird [16]. Für das folgende Argument genügt die Trennung von Zustandsbeschreibung, zugänglicher Aufzeichnung und erfahrenem Ereignis.

Die Katze aus der Büchse der Pandora zu holen heißt dann: Die Verbindung zwischen Quantenzustand, stabiler Aufzeichnung und individuellem Ergebnis ausdrücklich zu untersuchen. Daraus entsteht eine präzise Anschlussfrage an Leben und Erinnerung. Eine Beschreibung biologischer Organisation kann Wissen über ein Lebewesen bewahren; ihre tatsächliche Wiederherstellung benötigt einen zusätzlich nachzuweisenden Prozess.

10 Kausalität, Rekonstruktion und Retrokausalität

Vier Vorgänge verdienen getrennte Namen. Erstens kann ein gegenwärtiger Befund zur Rekonstruktion einer früheren Ursache dienen. Zweitens kann eine Rechnung von vorgegebenen Randbedingungen aus rückwärts gelöst werden. Drittens können gegenwärtig repräsentierte zukünftige Ziele das heutige Handeln beeinflussen. Viertens wäre ein physisches Signal an die eigene kausale Vergangenheit eine eigenständige, erheblich stärkere Wirkung.

Die ersten drei Vorgänge begründen den vierten nicht. Bei einem Ziel wirkt seine heutige Repräsentation. Bei einer Rekonstruktion verändert sich der heutige Kenntnisstand. Bei einer rückwärts ausgeführten Rechnung verläuft die physische Berechnung weiterhin vorwärts.

Eine zeitliche Reihenfolge allein belegt dabei keine Ursache. Anschlussfähige Kausalanalyse fragt, durch welchen Mechanismus und unter welchen Bedingungen der behauptete Unterschied zustande kommt. Je nach Gegenstand dienen kontrollierte Eingriffe, geeignete Vergleichsbedingungen oder eine gesondert geprüfte Dynamik als Beleg.

Retrokausale Quantenmodelle untersuchen funktionale Abhängigkeiten von späteren Messbedingungen in einer gesamten Raumzeitbeschreibung [15]. Eine solche Modellbeziehung ist nicht automatisch ein steuerbarer Nachrichtenkanal in die Vergangenheit. Ebenso wenig beweist eine gegenüber dem Empfang absteigende Quellenreihenfolge einen Empfang vor der Emission. Für jede behauptete Rückwärtswirkung sind kontrollierbare Eingaben, Aufzeichnungen und alternative Erklärungen festzulegen.

Ein Effect-Acknowledgement-Verfahren ist dafür methodisch nützlich: Ein behaupteter Effekt benötigt einen gebundenen Gegenstand, einen ausgewiesenen erwarteten Zustandswechsel und eine davon gesondert prüfbare Beobachtung. Der Begriffsrahmen ersetzt kein Naturgesetz, verhindert aber die Verwechslung einer berechneten Möglichkeit mit einer eingetretenen Wirkung.

11 Leben, Tod, Freiheit und Sinn

Leben kann für diese Betrachtung als fortlaufende Erhaltung einer funktionsfähigen, offenen Organisation beschrieben werden. Energie- und Stoffaustausch ermöglichen lokale Ordnung. Ein vereinfachtes Gedankenmodell ist ein beheizter Regelkreis: Dass sein Innenzustand stabil bleibt, bedeutet nicht, dass er energetisch abgeschlossen ist. Bei Lebewesen kommen sehr viel komplexere Selbstregulation, Reparatur, Entwicklung und Umweltbeziehungen hinzu.

Biologischer Tod betrifft den Verlust lebensfähiger Organisation. Eine Datei kann Informationen über einen Menschen erhalten. Ob eine hinreichend genaue Kopie dessen subjektive Kontinuität bewahren würde, folgt weder aus Dateigleichheit noch aus einem Reversibilitätsbeweis. Fragen nach einem Jenseits bleiben ohne eigenständige prüfbare Aussagen metaphysisch offen.

Die Ablehnung völliger Vorbestimmung kann ein philosophisches Freiheitsverständnis motivieren. Die physikalischen Schlussrichtungen bleiben jedoch getrennt: Unvorhersagbarkeit ist keine Willensfreiheit, Zufall ist keine Urheberschaft, und begründetes Handeln benötigt mehr als bloße Zufälligkeit. Bell-Experimente begrenzen Klassen von Modellen unter ihren jeweiligen Voraussetzungen [11]; sie beweisen keine umfassende Theorie menschlicher Freiheit.

Sinn bezeichnet schließlich eine Beziehung zu Zielen, Erleben, Werten und anderen Menschen. Ein Naturgesetz kann die Bedingungen des Handelns beschreiben, ohne daraus allein eine Verpflichtung abzuleiten. Die Endlichkeit von Möglichkeiten macht Entscheidungen folgenreich. Die daraus formulierte Verantwortung ist eine begründbare philosophische Konsequenz, kein zusätzlicher Term einer Bewegungsgleichung.

12 Ein prüfbares Anschlussprogramm

Der Beitrag führt zu fünf voneinander unabhängigen Prüfaufgaben. Erstens muss eine digitale Demonstration ihren vollständigen Zustand und ihre Eingaben offenlegen; Wiederholung und Rückrechnung sind getrennt zu testen. Ein Löschschritt muss die Grenze der Rückrechnung zeigen, eine erhaltene Historie die Wiederherstellung ermöglichen.

Zweitens verlangt jede Aussage über virtuelle Entropie eine explizite Verteilung und Beobachtergrenze. Ein Experiment kann denselben deterministischen Lauf einmal mit offenem und einmal mit verborgenem Generatorzustand betrachten. Geprüft werden die resultierenden bedingten Wahrscheinlichkeiten; subjektive Überraschung allein genügt nicht. Lernen und Vergessen benötigen jeweils eigene Vergleichsbedingungen.

Drittens muss die Raumzeitrekonstruktion auf einem festgelegten Modell quantitative Ergebnisse liefern. Erforderlich sind insbesondere relativistische Grenzfälle, Dynamik und vollständiger als durch No-Signalling bestimmte Quantenkorrelationen. Eine Visualisierung oder ein passendes Vokabular ersetzt diese Herleitungen nicht.

Viertens muss eine behauptete physische Retrokausalität eine kontrollierte Wirkung nachweisen, die sich nicht durch Speicherzugriff, Postselektion, verzögerten Empfang, gemeinsame Ursachen oder unvollständige Zeiterfassung erklären lässt. Modellinterne Rückwärtsabhängigkeit

und frei steuerbare Vergangenheitskommunikation bleiben getrennte Prüfziele.

Fünftens benötigen Aussagen über Fortbestand oder Wiederherstellung eines Lebewesens ein eigenständiges biologisches beziehungsweise subjektbezogenes Kriterium. Weder ein Hash noch ein kopierter Datensatz kann dieses Kriterium durch bloße Benennung erfüllen.

13 Schlussgedanke

Die tragfähige Verbindung der Themen liegt in der Frage, welche Unterschiede erhalten, beobachtbar und wirksam sind. Virtuelle Systeme können Historie ausdrücklich bewahren und dadurch Rückkehr als gegenwärtige Operation ermöglichen. Physische Beobachter begegnen dagegen begrenztem Zugriff, thermodynamischen Bedingungen und quantenmechanischer Struktur. Künstliche Intelligenz verändert die zugängliche Information und damit die virtuelle Unsicherheit; sie hebt deren physische Trägerbedingungen nicht auf. Eine emergente Raumzeit wäre eine weiterführende Erklärung dieser Bedingungen und muss deren bewährte Ergebnisse wiedergewinnen.

Lohmanns Leitthese erhält so eine diskutierbare Form: Die rekonstruierbare Beschreibung einer Welt und das einmalige Leben in dieser Welt sind verschiedene Erkenntnisgegenstände. Ihre Verbindung wird durch präzise Begriffe, überprüfbare Übergänge und die Bereitschaft zu unterscheidenden Experimenten hergestellt. Wo eine Aussage diese Prüfung besteht, ist der Anschluss gewonnen. Wo sie darüber hinausgeht, beginnt die nächste Forschungsfrage.

Beitrag und Werkzeugnutzung

Konzeption und Leitfragen stammen von Ingolf Lohmann. ChatGPT wurde für Rechercheunterstützung, Textentwurf, mathematische Ausarbeitung, englische Übersetzung und technische Redaktion eingesetzt. Die mathematischen Aussagen werden aus ihren angegebenen Voraussetzungen argumentativ hergeleitet; eine maschinelle Formalprüfung oder neue empirische Bestätigung wird nicht behauptet. Die Definition virtueller Entropie ist eine explizite Modellwahl. Etablierter Formalismus, offene physikalische Hypothese und naturphilosophische Position bleiben unterschieden.

A Die Katze, der Computer und der Pfeil der Zeit

Warum eine gespeicherte Welt zurückkehren kann und unser Leben trotzdem weitergeht

Allgemeinverständlicher Begleitessay zum Fachtext.

Stellen wir uns einen Menschen vor, der vor einem Computer sitzt. Auf dem Bildschirm öffnet er eine Welt. In dieser Welt ziehen Wolken auf, ein Haus wird gebaut, eine Figur trifft eine Entscheidung. Dann geht etwas schief. Der Mensch lädt einen früheren Spielstand. Das Haus steht wieder. Die Wolken verschwinden. Die Entscheidung kann anders ausfallen.

Auf dem Bildschirm ist die Vergangenheit zurückgekehrt. Im Zimmer ist die Zeit weitergelaufen.

Dieser kleine Unterschied führt mitten in eine große Frage. Was bedeutet es, eine Welt zu verstehen? Bedeutet es, dass wir ihre Geschichte lesen können? Dass wir ihre Zukunft berechnen können? Oder dass wir sie tatsächlich zurückbringen können?

Ingolf Lohmann setzt genau hier an. Seine Leitidee ist, dass eine virtuelle Welt auf eine besondere Weise an ihre Regeln, Zustände und gespeicherten Wege gebunden sein kann. Wenn alles Erforderliche erhalten bleibt, lässt sich ihr Ablauf wiederholen. Manchmal lässt er sich sogar Schritt für Schritt zurückverfolgen. Für unser Leben besitzen wir keinen vergleichbaren vollständigen Spielstand.

Allerdings ist nicht jedes Computerprogramm rückwärts lesbar. Wenn ein Programm eine Zahl durch null ersetzt und den früheren Wert nirgends aufbewahrt, hilft uns das Ergebnis nicht weiter. Aus der Null erfahren wir nicht, welche Zahl zuvor dort stand. Wir benötigen eine Erinnerung. Ein Protokoll. Eine Kopie. Irgendeine erhaltene Spur des Unterschieds.

Damit bekommt der Gedanke seine genaue Form. Wiederholung braucht die richtigen Voraussetzungen. Rückkehr braucht die nötigen Informationen. Was bei einer Operation verlorengeht, kann das Ergebnis allein nicht wieder verraten.

In der Natur begegnet uns dieses Problem in einer anderen Größenordnung. Eine Tasse fällt auf den Boden. Wir sehen die Scherben. Vielleicht können wir feststellen, wo sie stand und wie sie fiel. Aber damit haben wir die Tasse noch nicht wieder in die Hand zurückgeholt. Beim Aufprall wurden Schall, Wärme und Bewegung an die Umgebung abgegeben. Der Vorgang hat mehr Spuren hinterlassen, als unser Auge überblickt.

Hier kommt die Entropie ins Spiel. Sie wird oft mit Unordnung übersetzt. Das ist anschaulich, reicht aber nicht weit genug. Für unseren Zusammenhang hilft die Frage: Wie viele verschiedene Einzelzustände passen zu dem, was wir insgesamt erkennen? Und welche Unterschiede können wir noch unterscheiden?

Wenn wir nur wissen, dass auf einem Tisch fünf von zehn Münzen mit dem Kopf nach oben liegen, kennen wir ihre genaue Anordnung noch nicht. Viele Anordnungen passen zu derselben Beschreibung. Eine genaue Beschreibung sagt mehr als eine grobe. Das Beispiel erklärt noch keinen ganzen Zeitpfeil. Es zeigt aber, warum Wissen über das Ganze nicht automatisch Wissen über jedes Detail ist.

Viele Vorgänge unseres Alltags sind nur mit einem Teil ihrer Details zugänglich. Eine Erinnerung bewahrt etwas. Sie bewahrt nicht alles. Eine Fotografie zeigt einen Augenblick. Sie enthält nicht die vollständige physische Welt dieses Augenblicks. Selbst ein sehr gutes Modell muss angeben, welche Unterschiede es festhält und welche es zusammenfasst.

Es wäre nun zu einfach zu sagen: Weil wir etwas nicht zurückholen können, muss die Natur grundsätzlich ohne feste Regeln sein. So folgt das nicht. Ein Vorgang kann nach Regeln ablaufen und dennoch für uns unvorhersagbar sein. Wir können zu wenig wissen, zu wenig messen oder zu wenig Zeit zum Rechnen haben. Die Grenze unseres Zugriffs ist noch keine vollständige

Antwort darauf, wie die Natur in ihrer tiefsten Beschreibung beschaffen ist.

Die Quantenmechanik verändert diese Frage zusätzlich. Werner Heisenberg zeigte, dass bestimmte Größen eines Quantensystems nicht zugleich beliebig scharf bestimmt sein können. Bei Ort und Impuls geht es dabei um mehr als um die Ungenauigkeit eines schlechten Messgeräts. Die übliche Quantentheorie beschreibt Zustände, deren mögliche Messwerte eine bestimmte begrenzte Schärfe besitzen.

Dadurch gerät das vertraute Bild einer Welt ins Wanken, in der jedes Teilchen stets wie eine winzige Billardkugel mit gleichzeitig beliebig genau angebbarem Ort und Impuls beschrieben werden könnte. Wir brauchen eine andere Sprache der Zustände, Möglichkeiten und Messungen.

Die Reichweite dieses Ergebnisses wird klarer, wenn wir verschiedene Fragen auseinanderhalten. Die begrenzte Schärfe eines Quantenzustands, eine mögliche Nachricht an gestern und die Freiheit einer Entscheidung benötigen jeweils eine eigene Erklärung. Eine gewürfelte Entscheidung wäre zufällig. Damit wäre sie noch nicht unsere überlegte Entscheidung.

Lohmann verbindet die Ablehnung eines vollständig vorbestimmten Lebens mit einer naturphilosophischen Haltung zur Freiheit. Diese Haltung lässt sich vertreten. Für die wissenschaftliche Diskussion müssen wir dazu wissen, dass das Wort Superdeterminismus in der Quantenphysik etwas Besonderes bezeichnet. Dort geht es darum, ob die gewählten Messeinstellungen und verborgene Eigenschaften des untersuchten Systems statistisch unabhängig sind. Das ist eine andere Frage als die, ob man einen gespeicherten Computerablauf wiederholen kann.

Deshalb darf die verständliche Vorstellung eines offenen Lebens nicht als bereits geführter Beweis ausgegeben werden, dass jedes entsprechende Naturmodell ausgeschlossen sei. Der starke Gedanke bleibt: Unser Leben ist uns nicht als vollständig verfügbare Datei gegeben. Wir handeln in einer Welt, deren kommende Erfahrungen wir nicht vollständig besitzen.

Nun erscheint Schrödingers Katze. Sie sitzt in einer gedachten Kiste und ist mit einem mikroskopischen Vorgang verbunden. Schrödinger wollte damit die Schwierigkeit zeigen, eine quantenmechanische Beschreibung bis in unsere Alltagswelt weiterzudenken. Wie gelangen wir von verschränkten Möglichkeiten zu einem bestimmten beobachteten Ergebnis?

Die heutige Physik kann viel darüber erklären, wie ein Quantensystem mit seiner Umgebung wechselwirkt und warum manche Überlagerungen im Alltag nicht als sichtbare Interferenz auftreten. Für diese Entwicklung gibt es das Wort Dekohärenz. Doch nicht jede Frage nach einem einzelnen erlebten Ergebnis ist damit in jeder Deutung bereits entschieden.

Die Katze aus der Büchse der Pandora zu holen bedeutet deshalb, die Verbindung zwischen Möglichkeit, Messung und erfahrener Wirklichkeit zu untersuchen. Wie entsteht eine stabile Aufzeichnung? Wie erklären wir ein bestimmtes Ergebnis? Und wie hängt diese Erklärung mit unserem Erleben zusammen? Das Gedankenexperiment verbindet diese Fragen, ohne ihre Unterschiede aufzuheben. Gerade dadurch ist es interessant.

Von hier aus gelangen wir zum Raum. Gewöhnlich stellen wir ihn uns als fertige Bühne vor. Die Dinge stehen darin, und die Zeit läuft daneben her. Die Relativitätstheorie hat dieses Bild verändert. Raum und Zeit gehören zusammen. Gravitation hängt mit der Geometrie dieser Raumzeit zusammen.

Einige Forschungsansätze fragen weiter, ob auch diese Bühne aus tieferen Beziehungen hervorgehen könnte. Vielleicht wäre Raum dann nicht das Erste, in dem Beziehungen entstehen. Vielleicht entstünde eine räumliche Beschreibung erst aus einer grundlegenderen Struktur von Beziehungen. Das nennt man die Idee einer emergenten Raumzeit.

Es gibt dazu konkrete mathematische Ansätze. Manche beginnen mit einer Ordnung möglicher Einwirkungen zwischen Ereignissen. Andere untersuchen Zusammenhänge zwischen

Quantenverschränkung und Geometrie. Sie sind ernsthafte Wege der Forschung. Sie sind noch keine abgeschlossene Antwort auf die Entstehung unserer gesamten Welt.

Auch das Wort vorher bekommt dabei einen neuen Anspruch. Wenn wir erklären wollen, wie Zeit entsteht, können wir nicht ohne Weiteres eine schon vorhandene Uhr davorstellen. Vor der Raumzeit kann eine Abhängigkeit in der Erklärung gemeint sein. Ob es auch ein zeitliches Davor gibt, muss die jeweilige Theorie erst verständlich machen.

Und der Lichtkegel? Er beschreibt, welche Richtungen und Verbindungen in der relativistischen Raumzeit für Licht und langsamere Einwirkungen möglich sind. Er enthält damit eine entscheidende Grenze. Er erzählt aber nicht schon die ganze Geschichte dessen, was in dieser Welt geschieht.

Ein Lichtkegel sagt uns nicht allein, welcher Quantenzustand vorliegt, was ein Mensch weiß oder welche Erinnerungen eine Maschine bewahrt. Als vollständige Beschreibung aller Wirklichkeit reicht er daher nicht aus. Daraus folgt jedoch noch nicht, dass seine relativistische Grenze aufgehoben wäre. Eine tiefere Theorie müsste erklären, warum diese Grenze in den bisher bewährten Situationen funktioniert und ob sie unter genau benannten Bedingungen verändert werden muss.

Heisenbergs Unschärfe kann dabei Teil der Aufgabe sein. Sie ersetzt die dafür nötige Theorie nicht. Eine noch offene Verbindung gewinnt wissenschaftliche Kraft, wenn wir sagen können, was sie genauer vorhersagt und woran wir sie erkennen würden.

Auch räumliches Zurückgehen lässt sich nun genauer verstehen. Wer an einen vertrauten Ort zurückkehrt, findet dieselbe Adresse und vielleicht dasselbe Haus. Aber er erreicht sie zu einem späteren Zeitpunkt. Er bringt neue Erinnerungen mit, und auch dort ist inzwischen etwas geschehen. Derselbe Ort ist noch nicht derselbe Augenblick.

Jetzt kehren wir zum Computer zurück. Was geschieht, wenn in seiner virtuellen Welt eine künstliche Intelligenz lebt, lernt und handelt? Sie bildet Modelle, trifft eine Auswahl und verändert ihren Zustand. Für andere Teilnehmer kann dadurch Neues entstehen, das sie nicht vorhersehen konnten.

Eine solche Intelligenz kann Informationen sammeln. Sie kann auch vergessen. Sie kann aus vielen Einzelheiten eine vereinfachte Vorstellung bilden. Und sie kann anderen nur einen Teil dessen mitteilen, was sie selbst verarbeitet hat. So verändert sie, was innerhalb der virtuellen Welt noch erkennbar und vorhersagbar ist.

In diesem Sinn lässt sich von virtueller Entropie sprechen. Wir müssen dann immer dazusagen: Unsicherheit worüber und für wen? Wer den versteckten Anfangszustand kennt, kann einen Ablauf vielleicht genau vorhersagen. Wer ihn nicht kennt, sieht mehrere mögliche Fortsetzungen. Lernen kann diese Unsicherheit verkleinern. Vergessen kann sie vergrößern. Beides gehört zum selben Zusammenhang.

Der entscheidende Mechanismus liegt hier in der begrenzten Information eines Teilnehmers. Ein deterministischer Rechner erzeugt durch größere Komplexität allein keinen nachgewiesenen echten Zufall. Aber er kann eine Welt hervorbringen, in der ein begrenzter Teilnehmer nicht alles weiß. Vollständige Festlegung aus einer äußeren Sicht und Überraschung aus einer inneren Sicht können zusammenbestehen.

Gleichzeitig bleibt die virtuelle Welt physisch getragen. Ihr Rechner verbraucht Energie. Wenn er einen Spielstand lädt, muss die Welt außerhalb des Bildschirms diesen Vorgang ausführen. Das digitale Zurück ist ein neues physisches Jetzt.

Damit lässt sich auch Retrokausalität verständlicher besprechen. Wenn wir aus einem Fußabdruck auf einen früheren Schritt schließen, lernen wir heute etwas über gestern. Wenn wir eine Rechnung rückwärts lösen, berechnen wir heute einen früheren Zustand. Wenn wir für

morgen planen, wirkt unser heutiger Gedanke an morgen auf unser heutiges Handeln.

Diese Vorgänge sind bedeutsam. Sie bedeuten noch nicht, dass morgen eine Nachricht an gestern geschickt hat. In einigen quantenphysikalischen Modellen werden spätere Bedingungen in die gesamte Beschreibung eines Geschehens einbezogen. Ob und in welchem Sinn das Rückwärtskausalität ist, muss am Modell erklärt werden. Ein frei benutzbarer Briefkasten in die eigene Vergangenheit ist damit nicht nachgewiesen.

Der entscheidende Unterschied liegt zwischen einer neuen Beschreibung und einer neuen Wirkung. Ich kann meine Erinnerung berichtigen. Ich kann eine alte Aufnahme neu verstehen. Was sich dadurch unmittelbar verändert, ist mein heutiges Wissen. Für eine Veränderung des vergangenen Ereignisses selbst bräuchte ich einen ganz anderen Nachweis.

Was folgt daraus für Leben und Tod? Zunächst etwas sehr Konkretes. Leben ist kein eingefrorenes Bild. Ein Lebewesen muss seine Organisation fortlaufend erhalten. Es nimmt auf, gibt ab, reguliert, repariert und reagiert. Die Ordnung seines Körpers ist mit einem ständigen Austausch verbunden.

Wenn diese lebensfähige Organisation unwiederbringlich verloren ist, genügt ein Abbild allein nicht, um sie zurückzubringen. Eine Stimme in einer Aufnahme kann uns berühren. Ein Bild kann eine Begegnung lebendig erinnern lassen. Das ist ein wirklicher Fortbestand von Spuren und Beziehungen. Ob darüber hinaus dasselbe subjektive Erleben fortbestünde, beantwortet die Aufnahme nicht.

Auch ein mögliches Jenseits kann nicht allein aus einer Gleichung, einer gespeicherten Erinnerung oder der Katze in ihrer Kiste abgelesen werden. Wer darüber eine physische Behauptung machen möchte, muss sagen, was sie bedeutet und woran sie sich erkennen ließe. Wer darüber philosophisch oder religiös nachdenkt, bewegt sich in einer anders begründeten Frage.

Und der Sinn? Vielleicht entsteht er dort, wo aus einer Möglichkeit eine Handlung wird, die jemandem etwas bedeutet. Eine Gleichung beschreibt Bedingungen. Welche Ziele wir verfolgen, was wir einander schulden und welches Leid wir vermeiden wollen, verlangt zusätzlich menschliches Urteil.

Gerade weil unser Leben keinen frei verfügbaren Rücksetzknopf hat, besitzen unsere Entscheidungen Gewicht. Eine Entschuldigung kann eine Beziehung verändern, auch wenn sie das Geschehene nicht löscht. Eine Reparatur kann etwas Neues ermöglichen, auch wenn sie den Schaden nicht ungeschehen macht. Erinnerung und Lernen werden dadurch zu Verbindungen zwischen einer gewesenen Welt und einer noch zu gestaltenden Zukunft.

Hier liegt die gemeinsame Frage hinter Katze, Computer und Raumzeit. Welche Unterschiede bleiben erhalten? Welche können wir erkennen? Welche können wir noch verändern? Und wann ist eine gedachte Möglichkeit tatsächlich zur Wirkung geworden?

Eine virtuelle Welt kann ihre Geschichte so speichern, dass sie neu betreten werden kann. Unser physisches Leben vollzieht seine Rückblicke, Korrekturen und Hoffnungen jeweils in einer neuen Gegenwart. Wir können Vergangenheit verstehen und Zukunft vorbereiten. Beides fordert uns heute.

Der Mensch vor dem Computer lädt noch einmal seinen Spielstand. Auf dem Bildschirm beginnt die Szene von vorn. Im Zimmer hebt er den Blick. Die Uhr ist weitergelaufen. Er weiß nun etwas, das er vorher nicht wusste. Und die nächste Entscheidung trifft er jetzt.

References

[1] Albert Einstein. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Annalen der Physik 354, 769-822 (1916).

DOI: 10.1002/andp.19163540702.

https://doi.org/10.1002/andp.19163540702

[2] Werner Heisenberg. Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik 43, 172-198 (1927).

DOI: 10.1007/BF01397280.

https://doi.org/10.1007/BF01397280

[3] H. P. Robertson. The Uncertainty Principle. Physical Review 34, 163-164 (1929).

DOI: 10.1103/PhysRev.34.163.

https://doi.org/10.1103/PhysRev.34.163

[4] Erwin Schrödinger. Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. Die Naturwissenschaften 23, 807-812 (1935), Part I, especially Sec. 5.

DOI: 10.1007/BF01491891.

https://doi.org/10.1007/BF01491891

[5] Wojciech H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics 75, 715-775 (2003), arXiv version v3.

DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.

https://arxiv.org/abs/quant-ph/0105127v3

arXiv:quant-ph/0105127v3.

[6] Charles H. Bennett. Logical Reversibility of Computation. IBM Journal of Research and Development 17, 525-532 (1973).

DOI: 10.1147/rd.176.0525.

https://doi.org/10.1147/rd.176.0525

[7] Ming Li and Paul Vitányi. Reversibility and Adiabatic Computation: Trading Time and Space for Energy. arXiv:quant-ph/9703022 (1997).

DOI: 10.48550/arXiv.quant-ph/9703022.

https://arxiv.org/abs/quant-ph/9703022

arXiv:quant-ph/9703022.

[8] Claude E. Shannon. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal 27, 379-423 (1948), Part I.

DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

[9] Rolf Landauer. Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. IBM Journal of Research and Development 5, 183-191 (1961).

DOI: 10.1147/rd.53.0183.

https://doi.org/10.1147/rd.53.0183

[10] Sabine Hossenfelder and Tim Palmer. Rethinking Superdeterminism. Frontiers in Physics 8, Article 139 (2020), especially Secs. 3-4.

DOI: 10.3389/fphy.2020.00139.

https://www.frontiersin.org/journals/physics/articles/10.3389/fphy.2020.00139/full

[11] B. Hensen et al.. Experimental loophole-free violation of a Bell inequality using entangled electron spins separated by 1.3 km. Nature 526, 682-686 (2015), arXiv:1508.05949v1.

DOI: 10.1038/nature15759.

https://arxiv.org/abs/1508.05949v1

arXiv:1508.05949v1.

[12] Shinsei Ryu and Tadashi Takayanagi. Holographic Derivation of Entanglement Entropy from AdS/CFT. Physical Review Letters 96, 181602 (2006), arXiv version v2.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.181602.

https://arxiv.org/abs/hep-th/0603001v2

arXiv:hep-th/0603001v2.

[13] Mark Van Raamsdonk. Building up spacetime with quantum entanglement. General Relativity and Gravitation 42, 2323-2329 (2010), original arXiv version v1.

DOI: 10.1007/s10714-010-1034-0.

https://arxiv.org/abs/1005.3035v1

arXiv:1005.3035v1.

[14] Luca Bombelli, Joohan Lee, David Meyer and Rafael D. Sorkin. Space-time as a causal set. Physical Review Letters 59, 521-524 (1987).

DOI: 10.1103/PhysRevLett.59.521.

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.59.521

[15] K. B. Wharton and N. Argaman. Bell's Theorem and Locally-Mediated Reformulations of Quantum Mechanics. Reviews of Modern Physics 92, 021002 (2020), arXiv version v3.

DOI: 10.1103/RevModPhys.92.021002.

https://arxiv.org/abs/1906.04313v3

arXiv:1906.04313v3.

[16] Maximilian Schlosshauer. Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics. Reviews of Modern Physics 76, 1267-1305 (2004), final arXiv version v4 of 2005, especially Secs. II-III.

DOI: 10.1103/RevModPhys.76.1267.

https://arxiv.org/abs/quant-ph/0312059v4

arXiv:quant-ph/0312059v4.

[17] Joel L. Lebowitz. Boltzmann's Entropy and Time's Arrow. Physics Today 46(9), 32-38 (1993).

DOI: 10.1063/1.881363.

https://physicstoday.aip.org/features/boltzmanns-entropy-and-times-arrow

[18] Charles H. Bennett. Notes on Landauer's principle, reversible computation, and Maxwell's Demon. Studies in History and Philosophy of Modern Physics 34, 501-510 (2003), arXiv:physics/0210005v2.

DOI: 10.1016/S1355-2198(03)00039-X.

https://arxiv.org/abs/physics/0210005v2

arXiv:physics/0210005v2.

[Q1] Ingolf Lohmann. Von Softwarearchitektur zur Weltformel - DAS UNIVERSUM ALS ROUND TRIP. Version 1.0.0-candidate.1 (2026), especially Secs. 1, 3, 4 and 6.

DOI: 10.5281/zenodo.21888130.

https://zenodo.org/records/21888130